TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

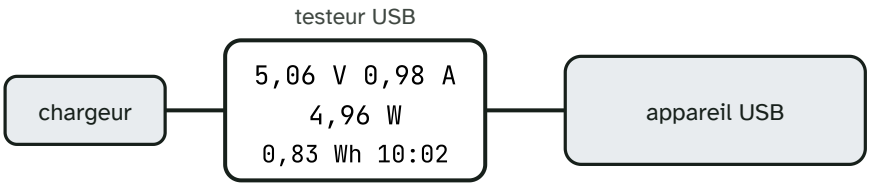
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche tension, intensité et puissance
- trois appareils USB : lampe, ventilateur, téléphone à recharger
- un chargeur USB 5 V



Le testeur se branche entre le chargeur et l'appareil.

1. Branche le testeur sur le chargeur, puis la lampe USB sur le testeur.
2. Note la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence avec le ventilateur, puis avec le téléphone en charge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : lampe : 5,10 V ; 0,24 A ; 1,22 W. Ventilateur : 5,08 V ; 0,45 A ; 2,29 W. Téléphone : 5,06 V ; 0,98 A ; 4,96 W.

Appareil	lampe USB	ventilateur	téléphone
U **(V)**	**5,10**	**5,08**	**5,06**
I **(A)**	**0,24**	**0,45**	**0,98**
P **affichée (W)**	**1,22**	**2,29**	**4,96**
$U \times I$	**1,22**	**2,29**	**4,96**

1. Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète la dernière ligne. RÉA
2. Compare la puissance affichée et le produit $U \times I$. Que remarques-tu ? ANA

   Ils sont égaux : le testeur calcule la puissance en multipliant U par I.
3. La tension est presque la même pour les trois appareils. Quelle grandeur fait varier la puissance ? ANA

   L'intensité : plus l'intensité est grande, plus la puissance est grande.

TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

4 Un chargeur rapide fournit 9 V et 2 A. Calcule la puissance fournie au téléphone. RÉA

9 × 2 = 18 W.

5 Le chargeur porte l'indication « 5 V ⎓ 2 A ». Peut-on brancher en même temps le ventilateur et le téléphone sur un double chargeur de ce type ? Justifie. VAL

Oui : 0,45 + 0,98 = 1,43 A, c'est moins que 2 A (ou 2,29 + 4,96 = 7,25 W, moins que 10 W).

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure U et I et calcule la puissance $P = U \times I$, comme le fait le testeur.